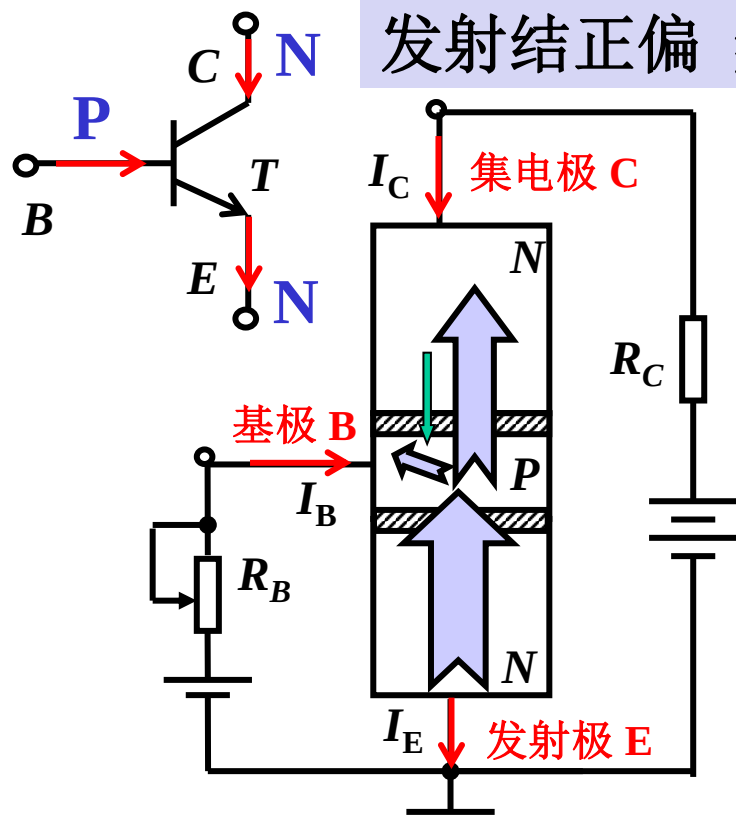


$$V_C > V_B > V_E$$

§ 5 半导体三极管

发射结正偏 集电结反偏

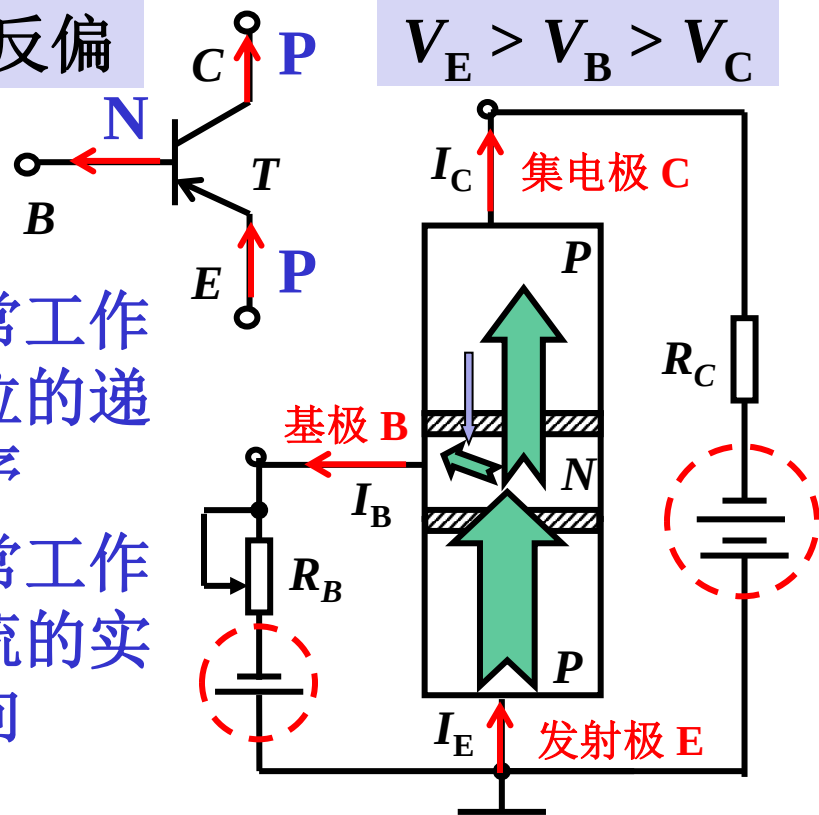


箭头
含义

①正常工作时电位的递减顺序

②正常工作时电流的实际方向

$$V_E > V_B > V_C$$



电流关系

$$\begin{cases} 1、I_E = I_B + I_C \approx (1 + \bar{\beta}) I_B \\ 2、I_C = \bar{\beta} I_B + I_{CEO} \approx \bar{\beta} I_B \end{cases}$$

结论相同：

电流放大倍数 $\bar{\beta} \gg 1$ 常数

$$I_{CEO} = (1 + \bar{\beta}) I_{CBO}$$

穿透电流 $\longrightarrow$ 可忽略 集电区少子电流

结论：三极管是一个电流控制器件 $\longrightarrow$ 受电流控制的受控电流源

三、三极管的特性曲线 → 以NPN管的共发射极接法为例

共射输入特性曲线和共射输出特性曲线

共发射极放大电路 → 交流输入在基极B，输出在集电极C

放大电路的本质是三极管的电流控制作用 ← 先通直流再加交流

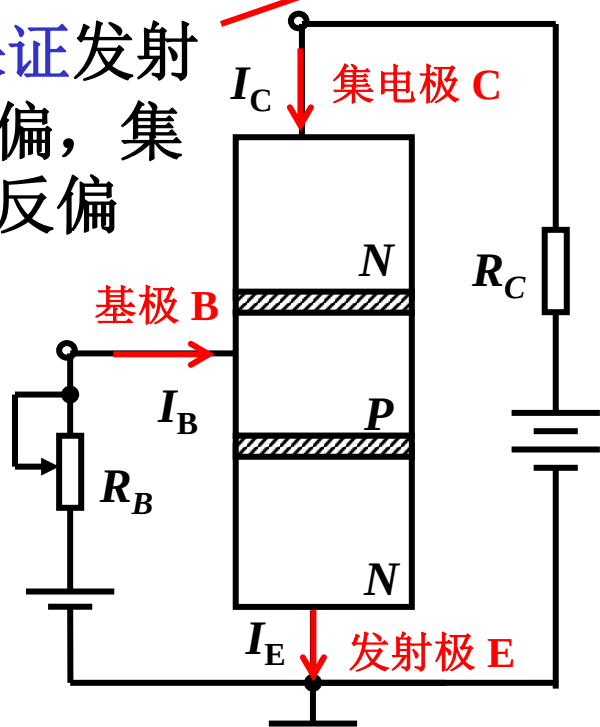
较小的 u_i → 较小的 i_b → $i_c = \beta i_b$ → 较大的 i_c → 较大的 u_o

问：直流的作用？

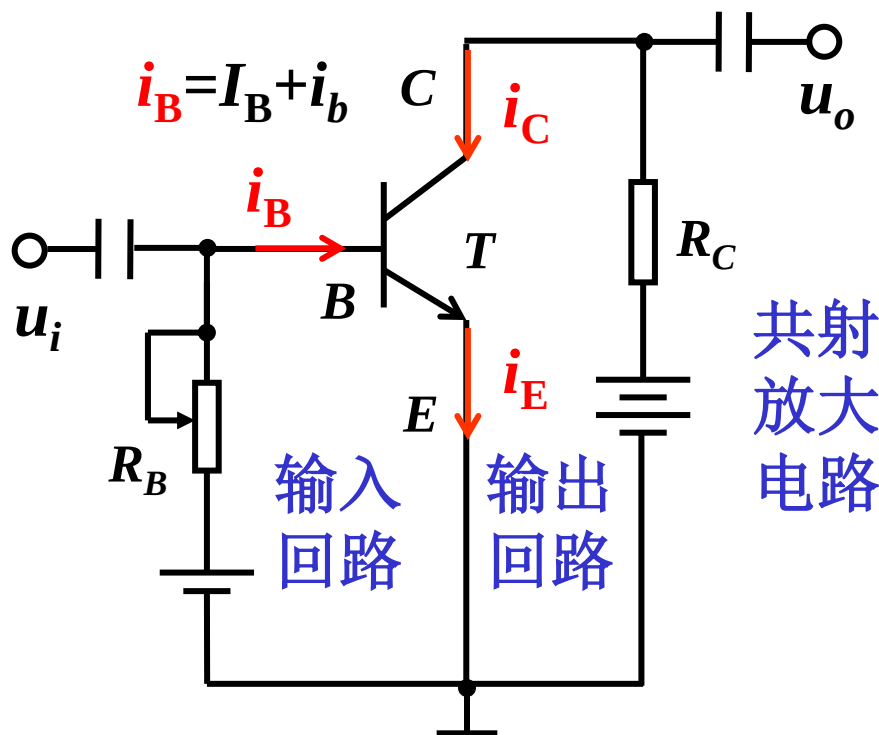
三极管中既有直流也有交流

① 保证发射结正偏，集电结反偏

② 为交流的放大提供能量



共发射极接法



共射放大电路

(1) 共射输入特性曲线 $\longrightarrow$ 输入电流 i_B 和输入电压 u_{BE} 的关系

$\because$ B、E之间是发射结 (PN结) $\therefore$ 输入特性曲线与二极管类似

$\because$ 发射结正偏, 集电结反偏 $\therefore$ 输入特性曲线只需画正半段

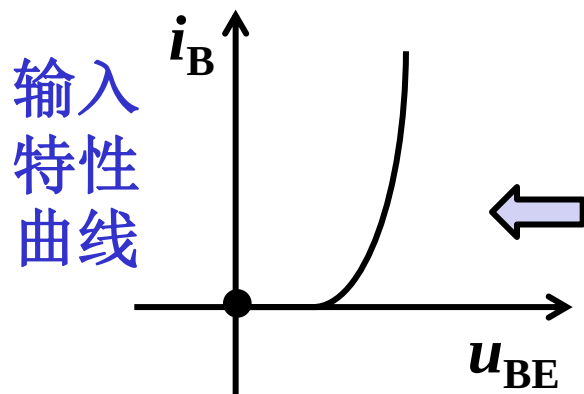
三极管存在死区电压 硅: $0.5V$; 锗: $0.1V$

三极管存在管压降 硅: $0.7V$; 锗: $0.2V$

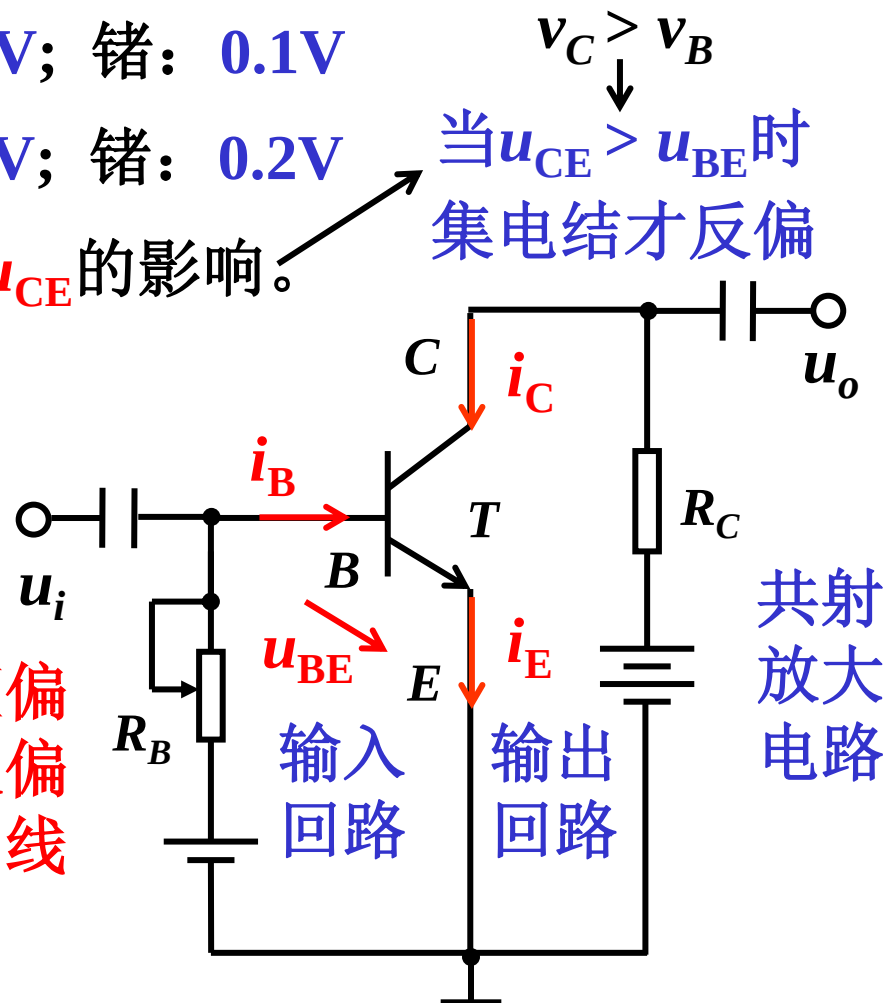
补充说明: 输入曲线会略微受 u_{CE} 的影响。

当 $u_{CE} \geq 1$ 后曲线几乎不变

$$i_B = f(u_{BE}) | u_{CE} \geq 1 \text{ 的常数}$$



发射结正偏
集电结反偏
的特性曲线



(2) 共射输出特性曲线 $\rightarrow$ 输出电流 i_C 和输出电压 u_{CE} 的关系

$\because i_C \approx \bar{\beta} i_B \therefore i_B$ 应设为常数 $\rightarrow i_C = f(u_{CE}) | i_B = \text{常数}$

1、截止区特点 $\rightarrow i_B \leq 0 \rightarrow$ 发射结反偏 $\rightarrow$ 没有发射载流子

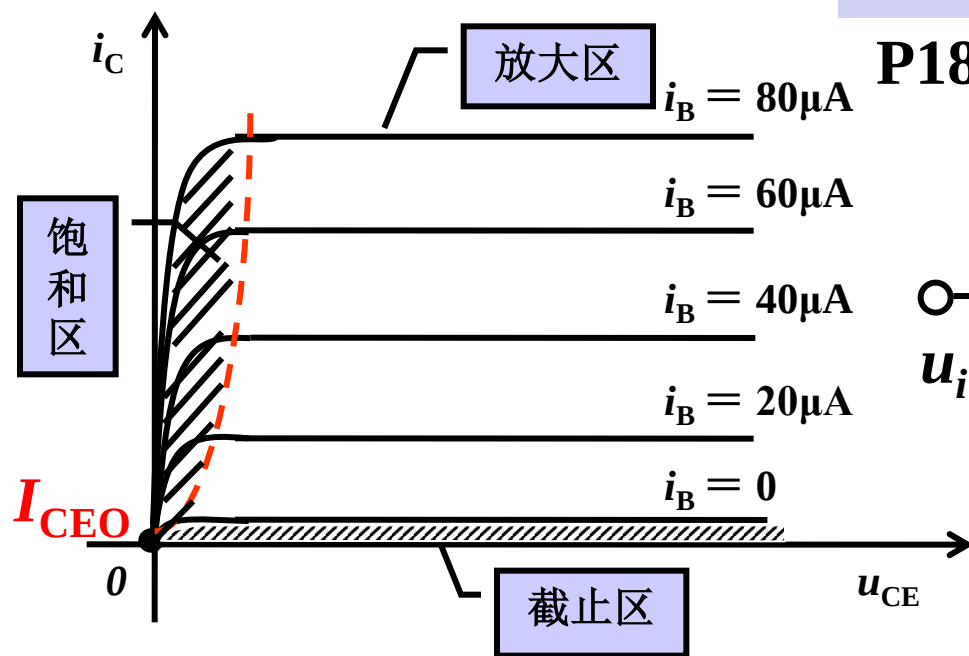
$i_C = \bar{\beta} i_B + I_{CEO}$ $\rightarrow$ 穿透电流

集电结反偏

T 尚未开始工作

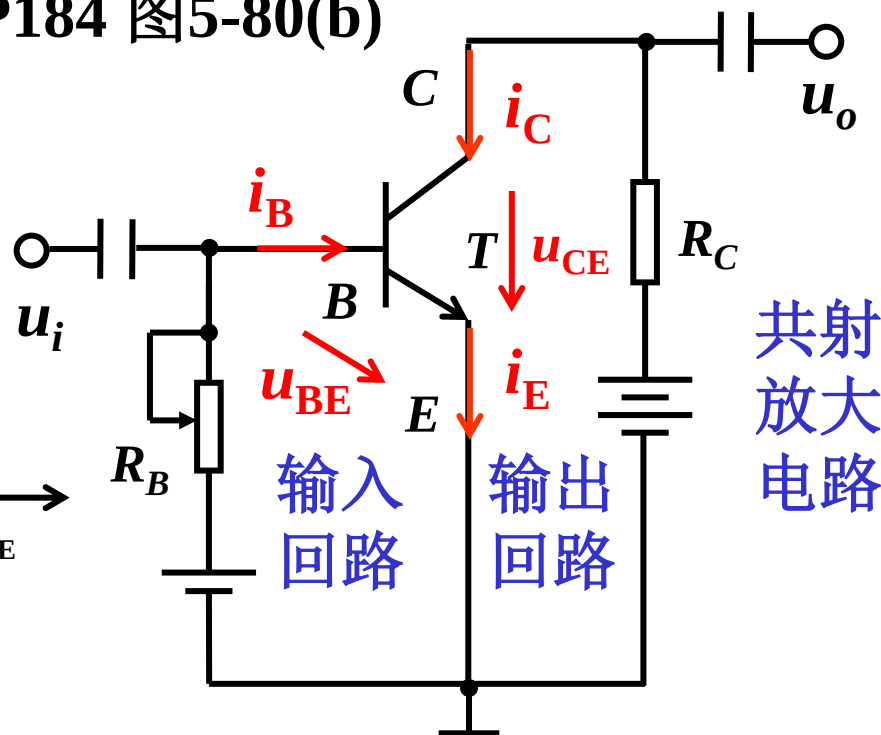
可忽略 $\leftarrow = (1 + \bar{\beta}) I_{CBO}$

理想情况截止区可指横轴以下区域



五条输出特性曲线的组图

P184 图5-80(b)



(2) 共射输出特性曲线

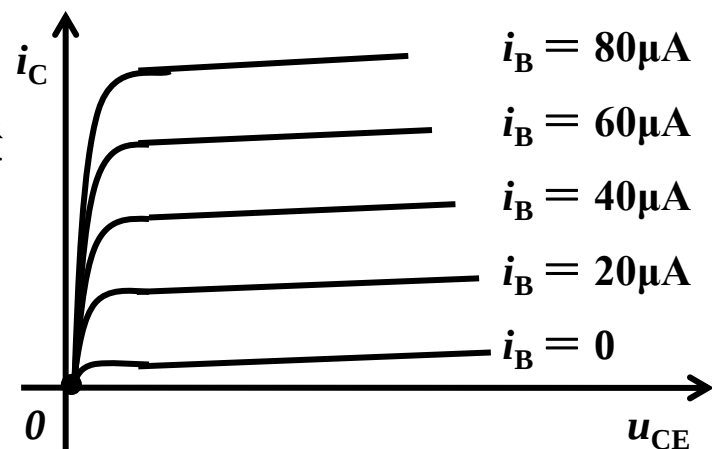
2、放大区 $\rightarrow i_C \approx \bar{\beta} i_B$ ，与 u_{CE} 无关

特点

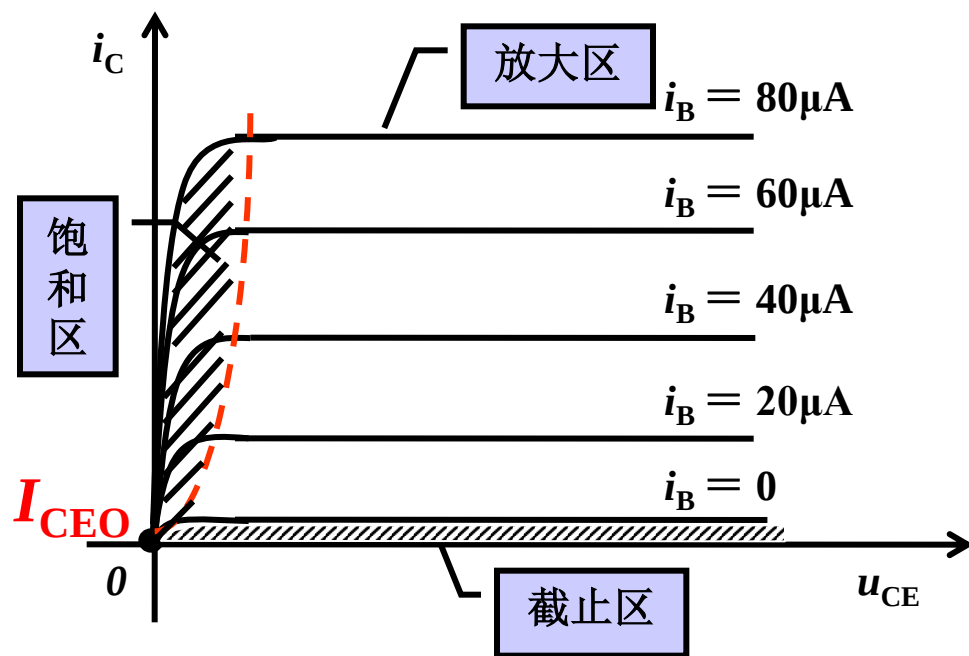
① 具有电流放大能力 (控制)

② 发射结正偏，集电结反偏

③ 平行线间距相同 $\rightarrow \bar{\beta}$ 是常数



实际输出特性曲线



$u_{CE} \uparrow \rightarrow$ 集电结反偏电压 $\uparrow$
 $\downarrow$
 $i_C \uparrow \leftarrow$ 收集能力增强

补充说明:

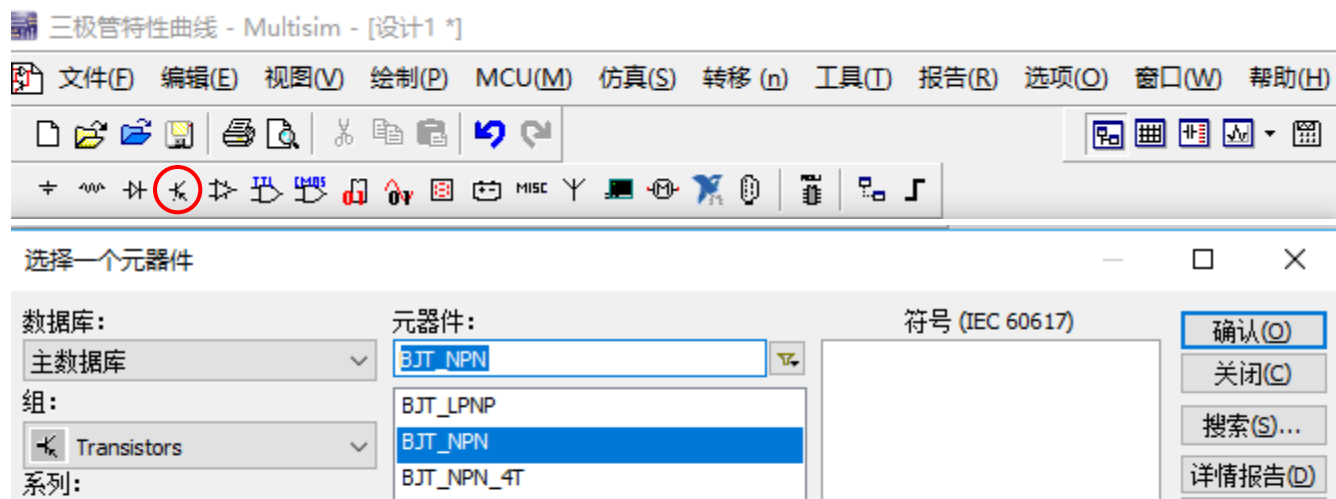
理想情况放大区为平行线

实际的放大区曲线会随着

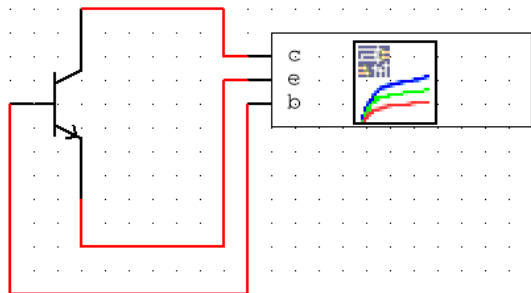
u_{CE} 的增大，略微上翘。

※ 理论分析时，可忽略上翘情况。

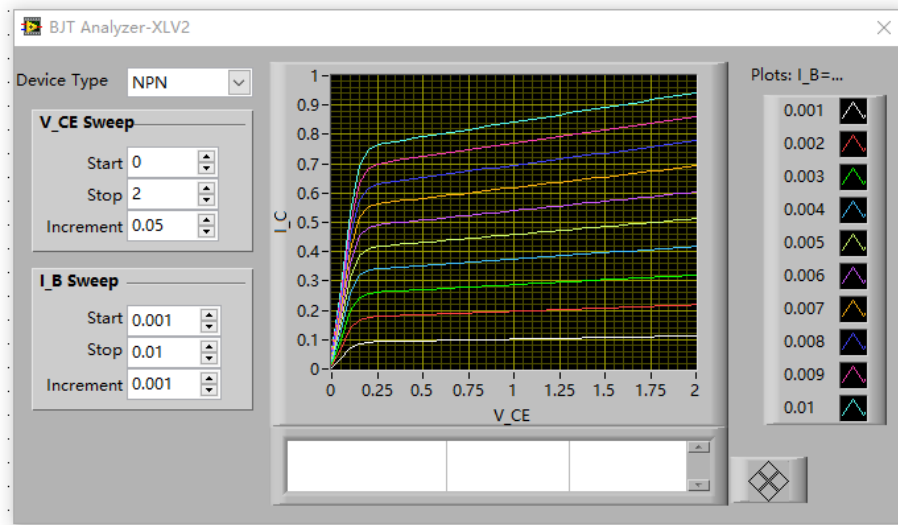
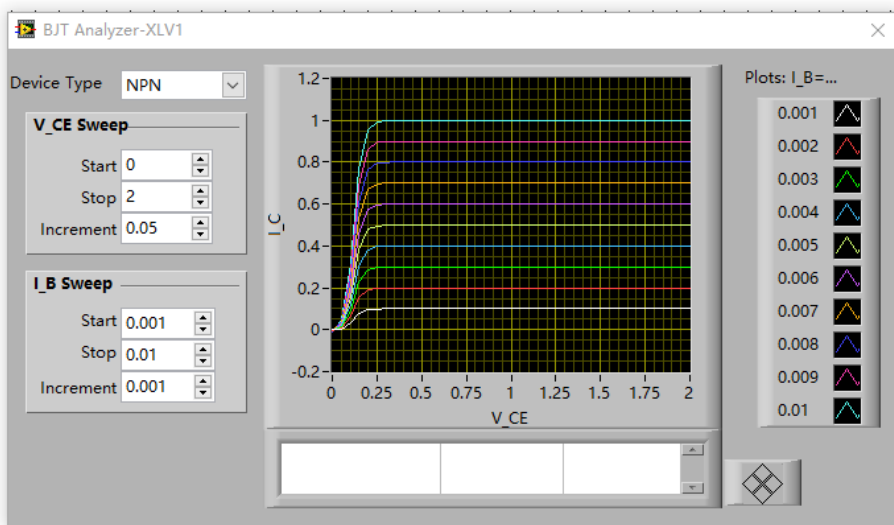
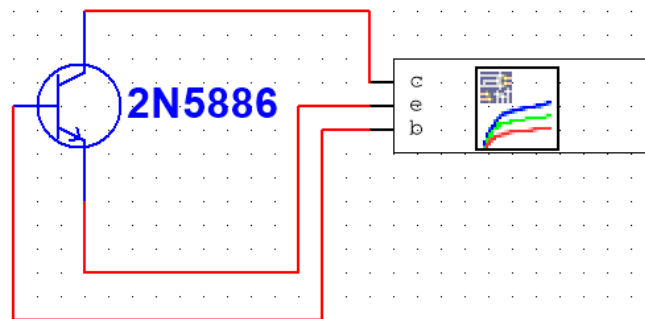
说明：后续放大电路的仿真实验为了保证实验效果，均采用**虚拟三极管**。



虚拟三极管



实际三极管



(2) 共射输出特性曲线

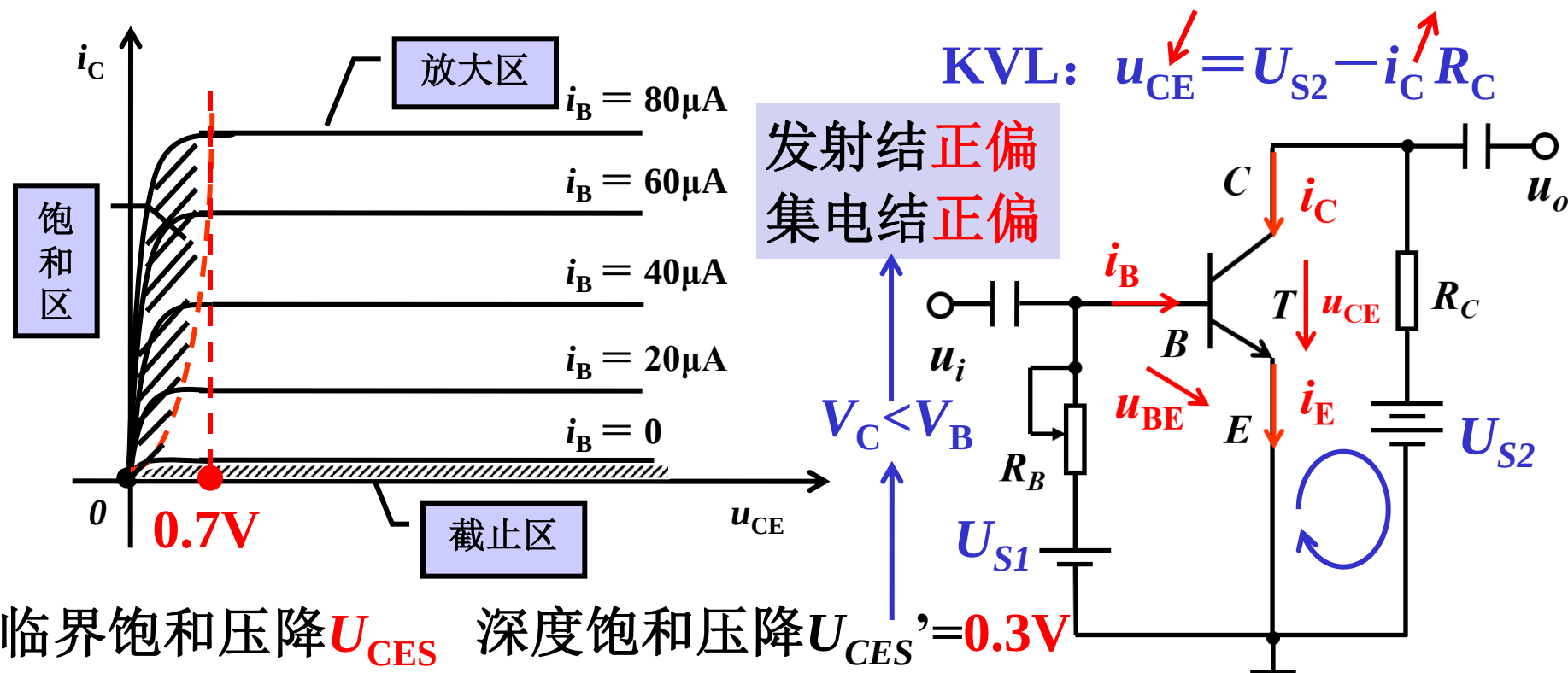
放大区 $\rightarrow i_C = \beta i_B$

3、饱和区 问题：随着 i_B 的增大， i_C 是否可以无限增大？ ×

当 $u_{CE} = 0.7V$ 时有什么问题？ $\rightarrow V_C = V_B \rightarrow$ 集电结不再反偏

放大条件：发射结正偏，集电结反偏 三极管失去放大条件

$U_{BE} = 0.7V$ 三极管没有能力再收集，进入饱和区



(2) 共射输出特性曲线 有些教材或慕课会用0.3V算 I_{CS} (不保险)

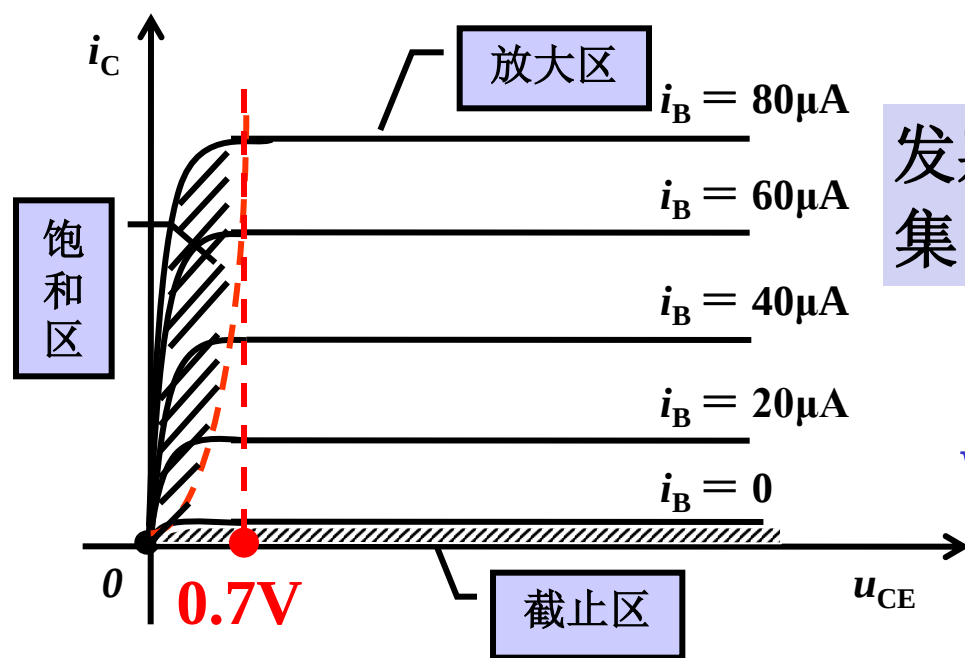
3、饱和区 问题：集电极最大放大电流 $I_{CS}=?$ $I_{CS} = \frac{U_{S2} - 0.7}{R_C}$

规定：统一采用 $U_{CES}=0.7V$ 算 I_{CS}

若 $i_B > I_{BS} \rightarrow i_C$ 达到饱和 $\rightarrow i_C \neq \beta i_B$ 基极最大放大电流

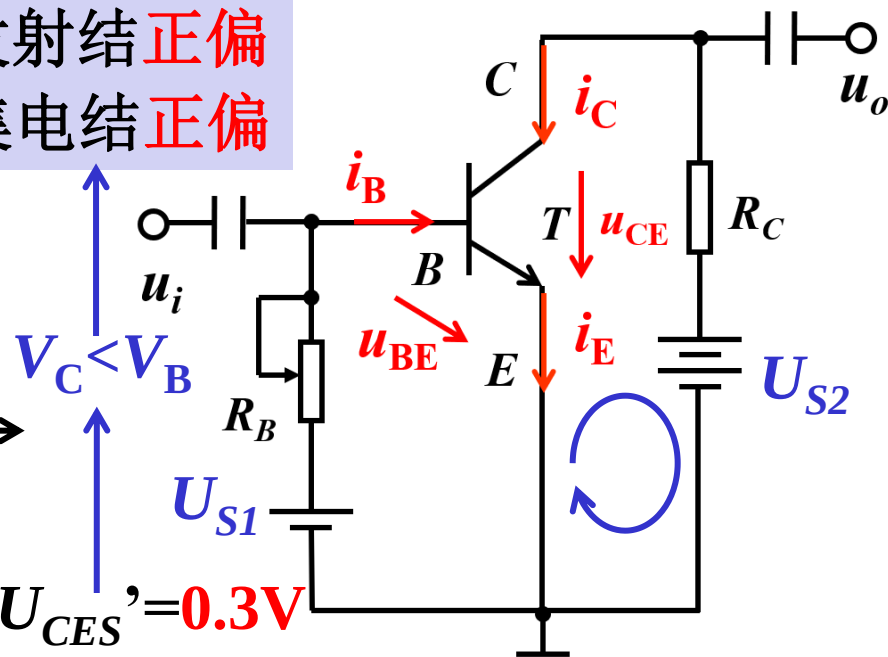
只有当 $0 < i_B \leq I_{BS}$ 时 $\rightarrow i_C = \beta i_B$

$$0.7 = U_{S2} - I_{CS} R_C$$



KVL: $u_{CE} = U_{S2} - i_C R_C$

发射结正偏
集电结正偏



临界饱和压降 U_{CES} 深度饱和压降 $U_{CES}'=0.3V$

1、截止区的特点：

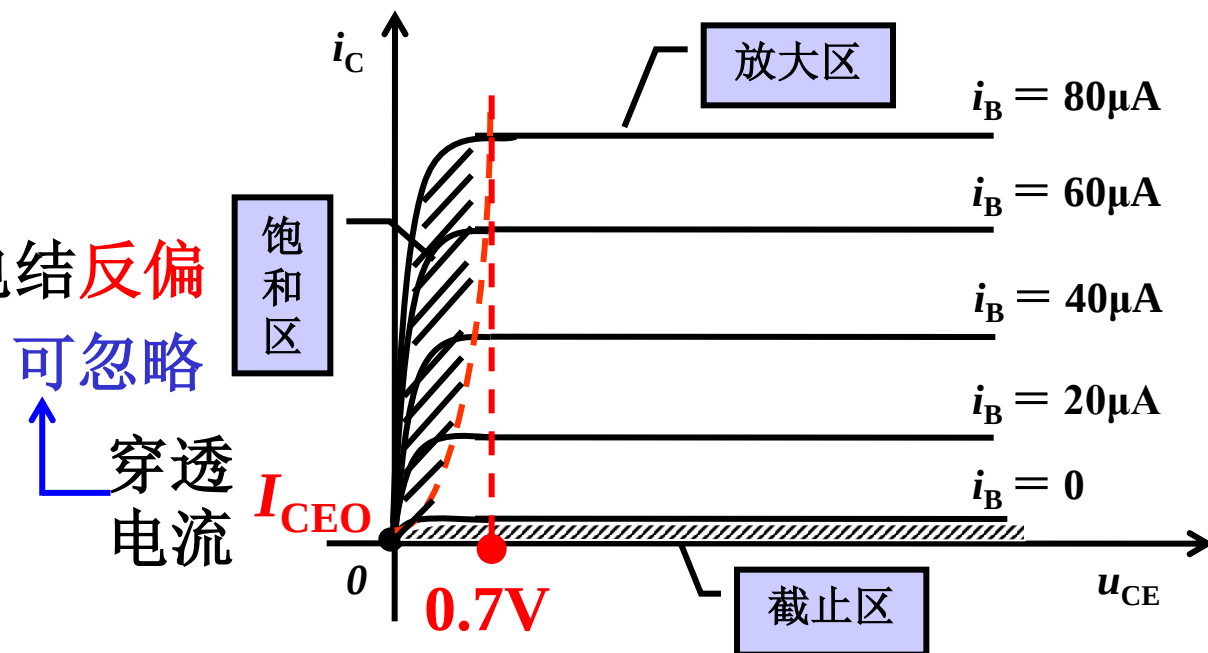
- ① $i_B \leq 0$
- ② 发射结反偏，集电结反偏
- ③ T不工作

2、放大区的特点：

- ① $0 < i_B \leq I_{BS}$
- ② 发射结正偏，集电结反偏
- ③ 有电流放大 ($i_C \approx \bar{\beta} i_B$)

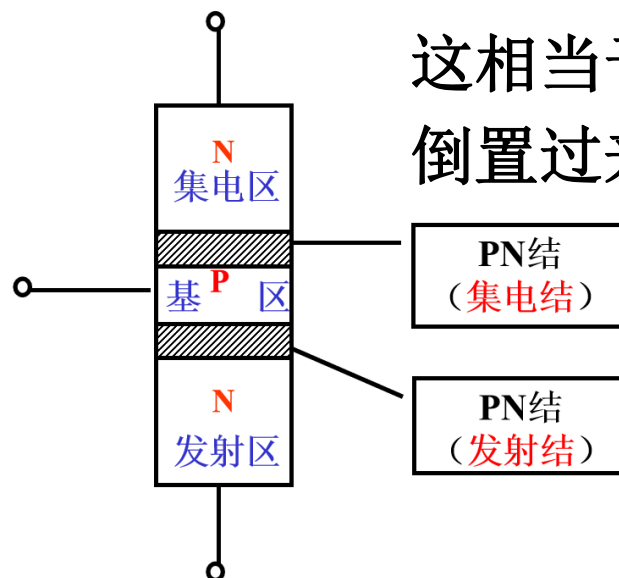
3、饱和区的特点：

- ① $i_B > I_{BS}$
- ② 发射结正偏，集电结正偏
- ③ i_C 达到饱和, $i_C \neq \bar{\beta} i_B$



问：发射结反偏，集电结正偏？

这相当于把三极管倒置过来使用



$\bar{\beta}$ 很小
↓
放大电路中不使用

1、截止区的特点：

- ① $i_B \leq 0$
- ② 发射结反偏，集电结反偏
- ③ T不工作

2、放大区的特点：

- ① $0 < i_B \leq I_{BS}$
- ② 发射结正偏，集电结反偏
- ③ 有电流放大 ($i_C \approx \beta i_B$)

3、饱和区的特点：

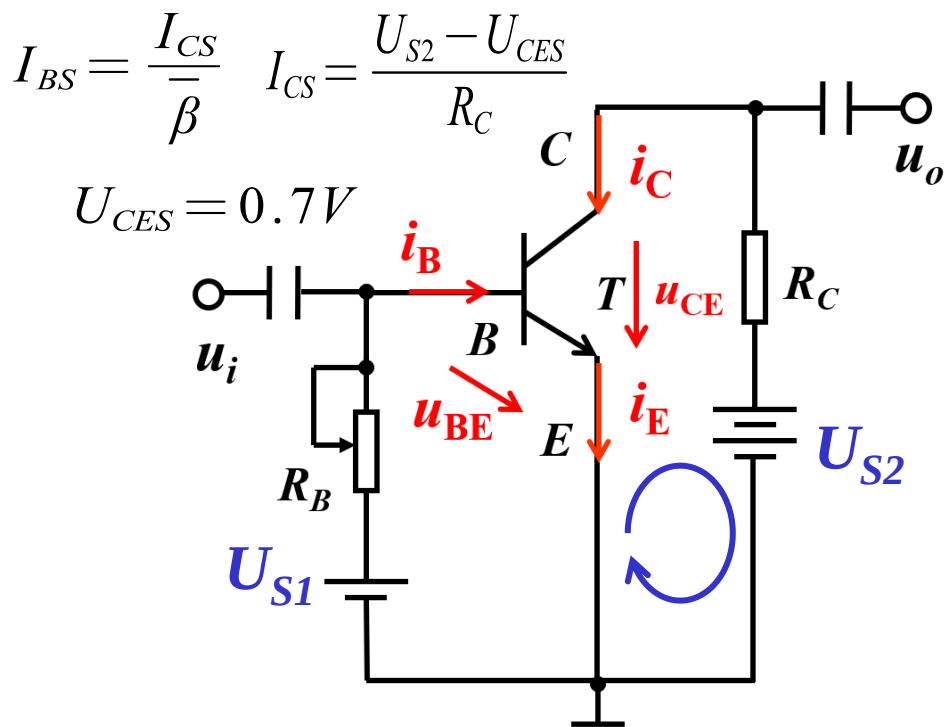
- ① $i_B > I_{BS}$ → 意味着 $U_{CE} < 0.7$
- ② 发射结正偏，集电结正偏
- ③ i_C 达到饱和, $i_C \neq \beta i_B$

问：有几种方法可判断T的状态？

两种方法：电流法和电位法

方法一：通过基级电流 i_B 判断
例题请看视频材料，↓ 后续再介绍
可帮助了解放大电路非线性失真

失真原因：三极管是非线性器件

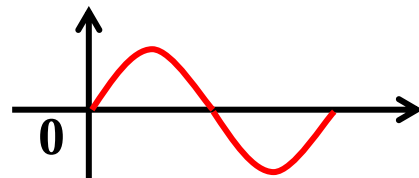


放大电路的“非线性失真”分为截止失真和饱和失真。

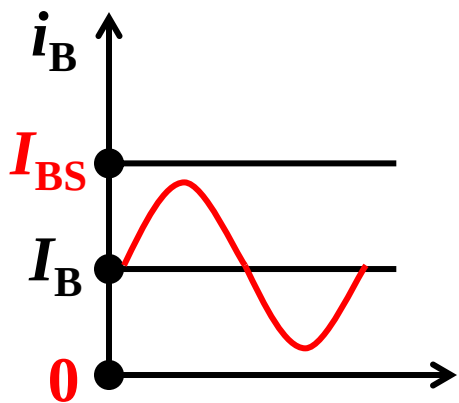
任何一个放大电路都必须有直流电源和交流电源的双重作用

直流电源作用：
1、保证三极管处于放大状态 → 发射结正偏
2、为信号放大提供能量来源 集电结反偏

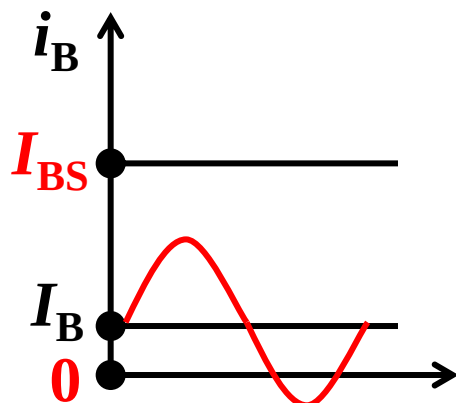
交流电源作用：提供需要放大的微小交流信号



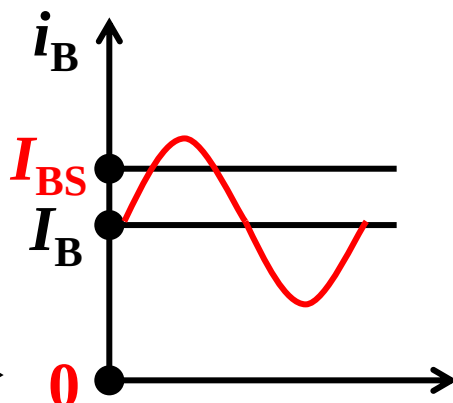
如果直流与交流叠加后超出放大范围($0 < i_B \leq I_{BS}$)就会出现失真。



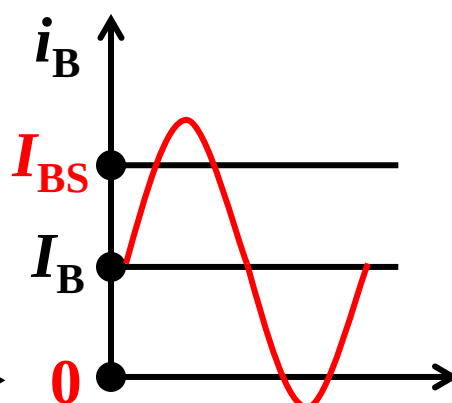
直交流均合适
无失真



直流太小
截止失真



直流太大
饱和失真



交流太大
双失真

1、截止区的特点:

① $i_B \leq 0$ 2个PN结均反偏

② 发射结反偏, 集电结反偏

③ T不工作

2、放大区的特点:

① $0 < i_B \leq I_{BS}$

② 发射结正偏, 集电结反偏

③ 有电流放大 ($i_C \approx \beta i_B$)

3、饱和区的特点:

① $i_B > I_{BS}$ 2个PN结均正偏

② 发射结正偏, 集电结正偏

③ i_C 达到饱和, $i_C \neq \beta i_B$

问: 有几种方法可判断T的状态?

两种方法: 电流法和电位法

方法一: 通过基极电流 i_B 判断

例题请看视频材料, 后续再介绍
↓
可帮助了解放大电路非线性失真

当直流与交流叠加后的基极电流 i_B 超出电流放大范围 $(0, I_{BS}]$ 就会造成非线性失真 (i_C 不受 i_B 控制)

方法二: 通过3个管脚电位判断

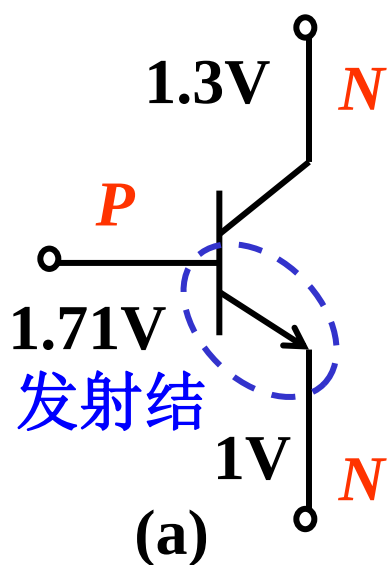
① 先判断发射结 (正偏or反偏)

② 再判断集电结 (正偏or反偏)

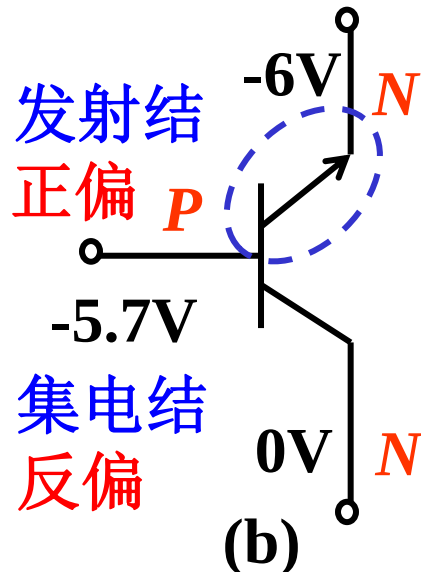
注意判断哪个是发射结哪个是集电结, 要看清楚图形符号!

例题：P118 4-13：判断三极管的材料（硅或锗）和工作状态？

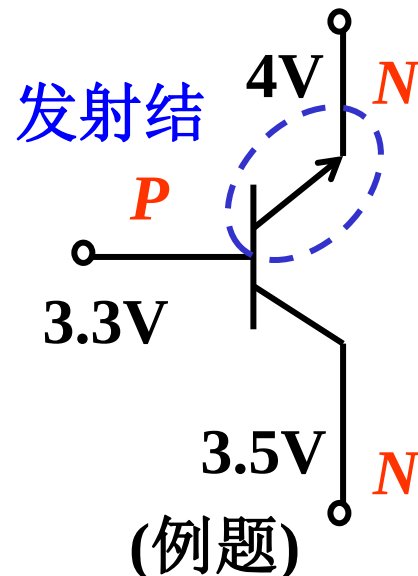
解题步骤：① 写出类型（NPN或PNP）；② 判断2个PN结状态



- ∴ 发射结 **正偏**
- ∴ 管压降 **0.71V**
- ∴ T 为 **硅管**
(0.6V~1V)
- ∴ 集电结也 **正偏**
- ∴ **饱和状态**



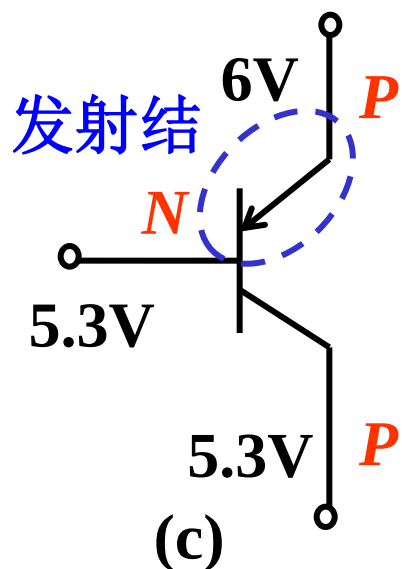
- ∴ 2N3904是硅管
- ∴ 发射结未导通
- ∴ **截止状态**
- 考试不会出这种题目，考试时默认正偏即导通



- ∴ 发射结 **反偏**
- 集电结 **反偏**
- ∴ **截止状态**
- 管压降未知
- 无法判断材料

例题：P118 4-13：判断三极管的材料（硅或锗）和工作状态？

解题步骤：① 写出类型（NPN或PNP）；② 判断2个PN结状态



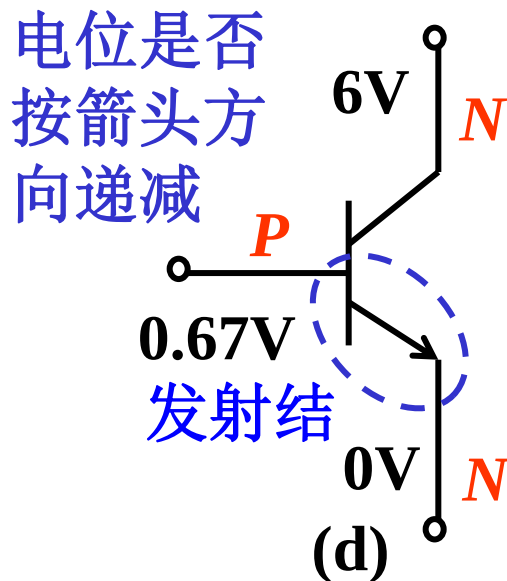
∴ 发射结正偏

∴ 管压降0.7V

∴ T 为硅管

∴ $V_B = V_C$ $U_{CE} = U_{BE}$

∴ 临界饱和



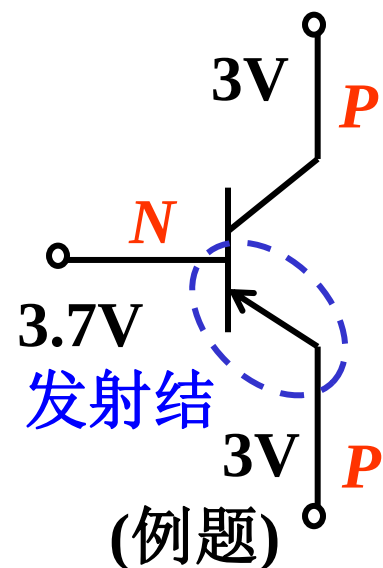
∴ 发射结正偏

∴ 管压降0.67V

∴ T 为硅管

∴ 集电结反偏

∴ 放大状态



∴ 发射结反偏

集电结反偏

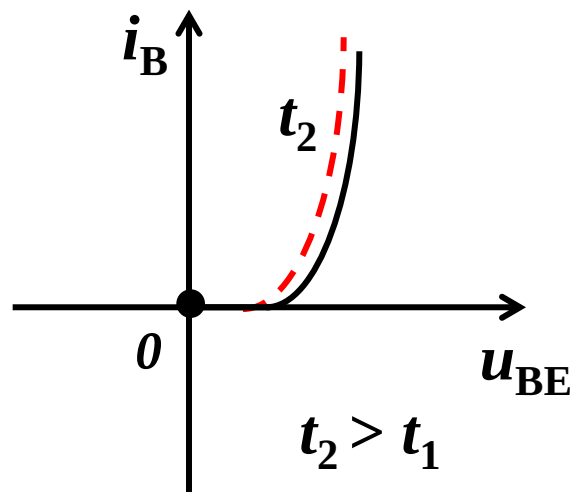
∴ 截止状态

管压降未知

无法判断材料

四、温度对特性曲线的影响

输入特性曲线

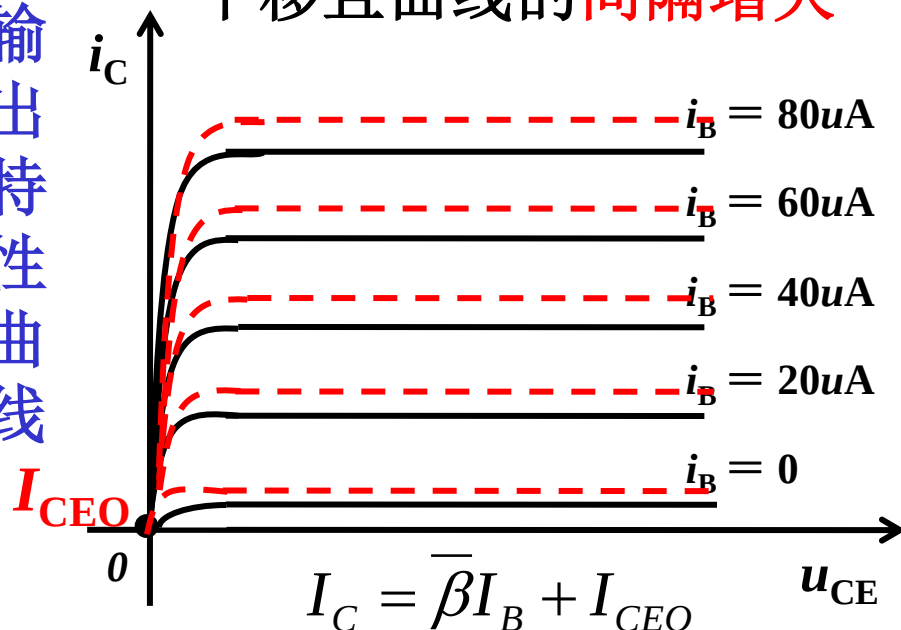


$T \uparrow \rightarrow$ 输入特性 **向左** 移动
 温度 **升高**，多子运动 **加快**，
 更快通过PN结，使得死区
 电压和管压降都有所 **减小**。

温度 $\uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow$ **P149**

注意：温度对特性曲线的影响会带来放大电路的不稳定

输出特性曲线



$T \uparrow \rightarrow$ 输出特性曲线 **向上**
 平移且曲线的 **间隔增大**

① 温度 $\uparrow \rightarrow I_{CEO} \uparrow = (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} \uparrow$
 集电区 **少子** $\uparrow$ 的漂移运动形成

② 温度 $\uparrow \rightarrow \bar{\beta} \uparrow \rightarrow$ **间隔增大**
 载流子运动 **加快**
 自由电子来不及在基区
 复合，快速进入集电区

$$\bar{\beta} = \frac{I_{Cn}}{I_{Bn}}$$

五、三极管的主要参数 P102-105

1、直流电流放大倍数 ($\bar{\beta}$) 和交流电流放大倍数 (β)

$$\bar{\beta} \approx \frac{I_C}{I_B} \quad \beta \approx \frac{i_c}{i_b} \quad \therefore \bar{\beta} \approx \beta$$

$\therefore$ 统一用 β 来表示电流放大系数

在放大电路直流估算时, $I_C = \beta I_B$ $I_E = (1 + \beta) I_B$

在放大电路交流估算中, $i_c = \beta i_b$ $i_e = (1 + \beta) i_b$

2、极限参数 $\longrightarrow$ 包括了可以使三极管安全工作的三个指标

T正常工作: 发射结正偏, 集电结反偏

① 集电极最大允许电流 $I_{CM} > i_C$

② 集电结反向击穿电压 $U_{(BR)CEO} > u_{CE}$

③ 集电结最大允许损耗功率 $P_{CM} > P_C = i_C u_{CE}$

